Data Intensive Architecture へ – hICN

9 November 2020

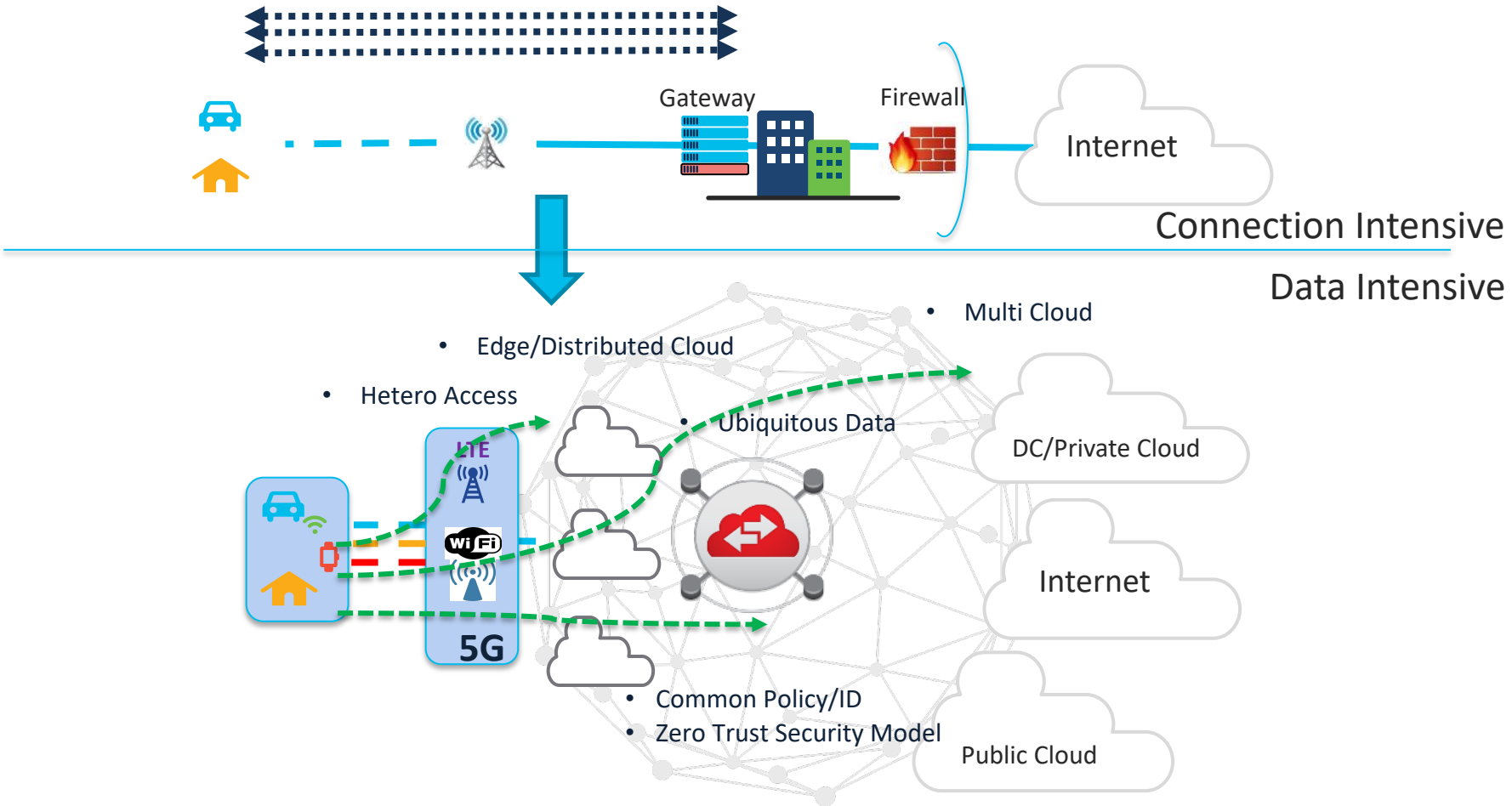
Miya Kohno, Distinguished Systems Engineer, Cisco Systems

Abstract

データが偏在しアクセス手段が多様化すると、アクセス手段やロケーションに依存しないポリシーやアイデンティティ、新たなセキュリティ施策が求められます。また、スケール性をもって大量のデータを扱うために、ステート性の削減、複雑性の縮減も必要になります。そのためネットワークアーキテクチャも、これまでの“Connection Intensive”から”Data Intensive”へと変遷する必要があると考えられます。

本発表では、Stateless, Anchorless, Data Intensiveの最先鋒であるICN(Information Centric Networking)を取り上げ、hICN (hybrid ICN)の概要をご紹介するとともに、今後のData Intensive Architectureへの道筋について、議論させて戴きたいと思います。

Data Intensive Architecture



Data Intensive Application Systems

- アプリケーションは、「演算中心(Compute-Intensive)」ではなく「データ中心(Data Intensive)」であることにより、信頼性、スケーラビリティ、保守性を獲得した。[*]

「データシステム」としての抽象化

信頼性

- 何か問題が発生しても正しく動作し続ける
- ハードウェア・ソフトウェア・ヒューマンエラーに対する耐障害性

スケーラビリティ

- 負荷とパフォーマンスの計測
- 負荷の増大に対してシステムが対応できる

保守性

- 運用性
- シンプル性
- 進化への対応

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

[*] Martin Kleppmann著、斎藤 太郎監訳「データ指向アプリケーションデザイン」オライリー・ジャパン社

Agenda

1. Data Intensive Architectureへ
2. *現行アーキテクチャの問題点*
3. hICN
4. 今後に向けて

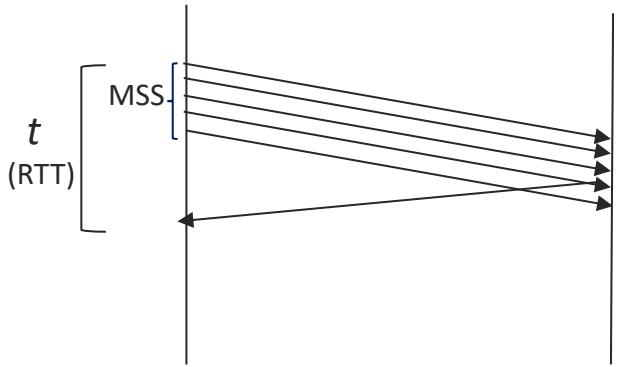
どんなにアクセス速度が速くなっても…

フルリモートワークになり、家のネットワークを高速化した

- PPPoE → IPoE
- VDSL → 光配線方式
- 古い Hub Switch の撤去

しかし、体感はあまり変わらない。
家族からも気付いてもらえない…☹





MSS : Maximum Sebment Size
RTT : Round Trip Time

TCP flow control は RTTに依存している

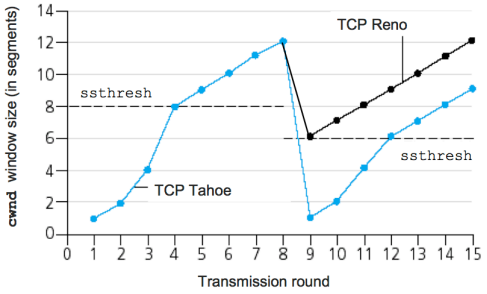
$$Throughput == \frac{MSS}{RTT}$$

RTT が100msあるとすると, スループットは:

65,536 x 8 (bits) / 0.1 (sec) = 5,242,880 (bps) !!

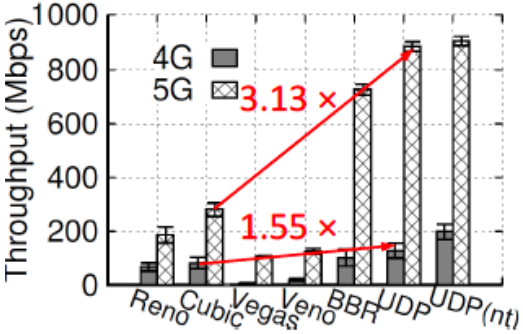
https://gblogs.cisco.com/jp/2020/08/network-architecture-31-full-remote-work-and-internet-speed-situation-and-distributed-computing/

5G になってもスループット上がらない



Loss-based Congestion control

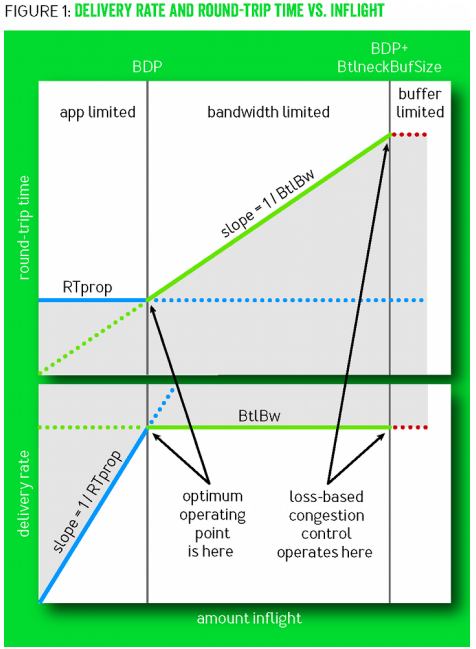
https://gkf168.wordpress.com/2012/05/20/tcp-effective-bandwidth-2/



For 5G, BBR achieves reasonably high band- width utilization of 82.5%. However, the traditional loss/delay based TCP algorithms suffer from extremely low bandwidth utilization— only 21.1%, 31.9%, 12.1%, 14.3%, for Reno, Cubic, Vegas, and Veno, respectively.

SIGCOMM '20: Proceedings of the Annual conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication on the applications, technologies, architectures, and protocols for computer communication July 2020 Pages 479–494https://doi.org/10.1145/3387514.3405882

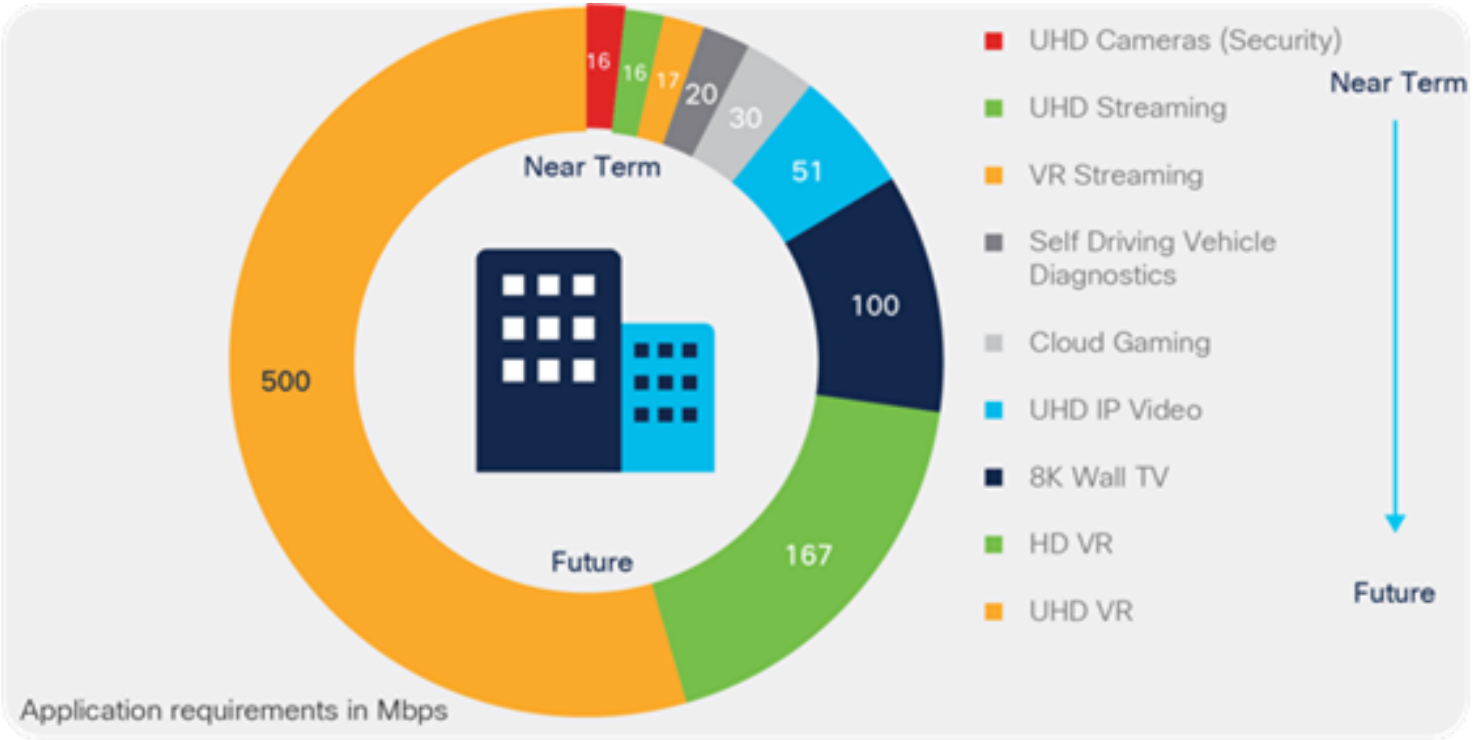
BBRで改善するが..



BBR: Congestion-Based Congestion Control: Measuring bottleneck bandwidth and round-trip propagation time

Queue October 2016
https://doi.org/10.1145/3012426.3022184

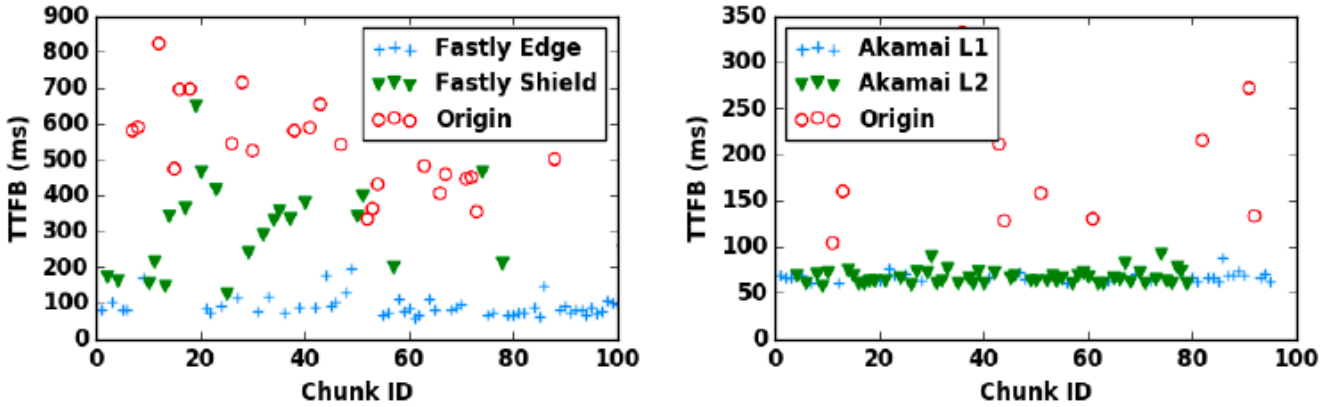
Video applications are demanding more BW



Source: Cisco Annual Internet Report, 2018–2023

CDN事業者によりVideo Throughputは向上しているが

Data (Chunk) のロケーションによる、TFTBのばらつき



(a) Vimeo Fastly.

(b) Vimeo Akamai.

Figure 1: Example video sessions served from origin and different CDN layers

TTFB: Time to First Byte - クライアントがHTTPリクエストをしてからWebサーバーから最初のバイトのデータを受信するまでにかかる時間のこと

“Exploring the interplay between CDN caching and video streaming performance”, Ehab Gahbashneh, Purdue University
https://blogs.cisco.com/sp/cdn-caching-and-video-streaming-performance

より有機的な分散アーキテクチャを進めることは困難

- 従来の Mobile Architecture は Connection Intensive であり、データの分散化には非最適
  - Bump in the Wire
  - SIPTO (Selective IP Traffic Offload)
  - SSC mode
  - Remote CUPS + distributed UPF
  - …
- ユーザプレーンを分散できるようになっても、それら Infrastructure と Application と連携できるフレームワークが不足している

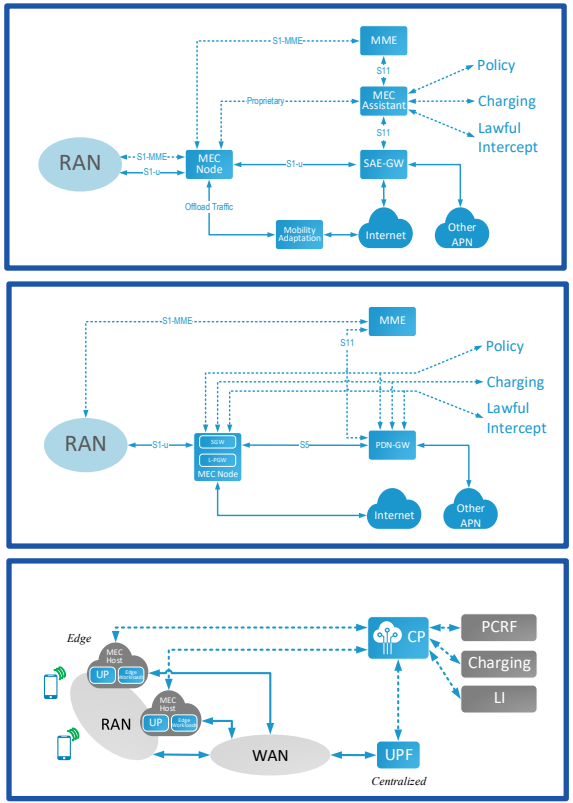


Figure: From Humberto La Roche

アクセス手段の多様化とマルチパス

- 上手に使い分けたい
- 補完的に使いたい
- 同時に使いたい
- …

Access Networks


Fiber


5G Fixed Wireless

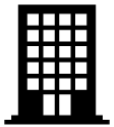

Wi-Fi


5G


4G LTE


IoT (LPWA, Cellular IoT

Services


Enterprise


VR/ AR


Drones


Smart Cities


Mobile Video

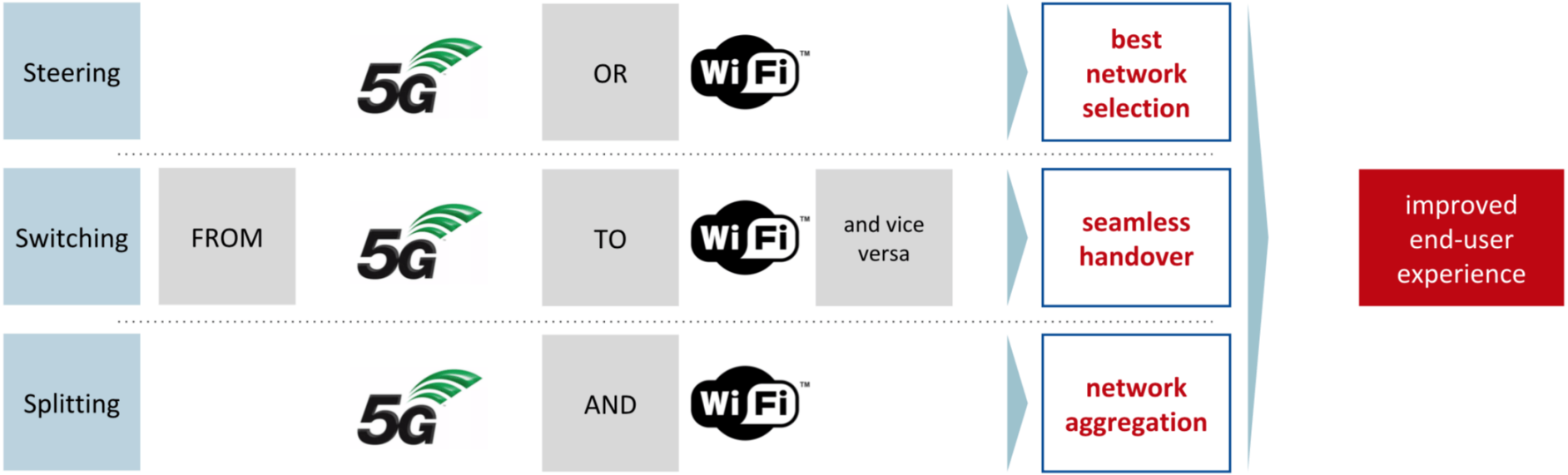

Smart Lighting

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

トレンドに戻る

Solution ? -- 3GPP ATSSS

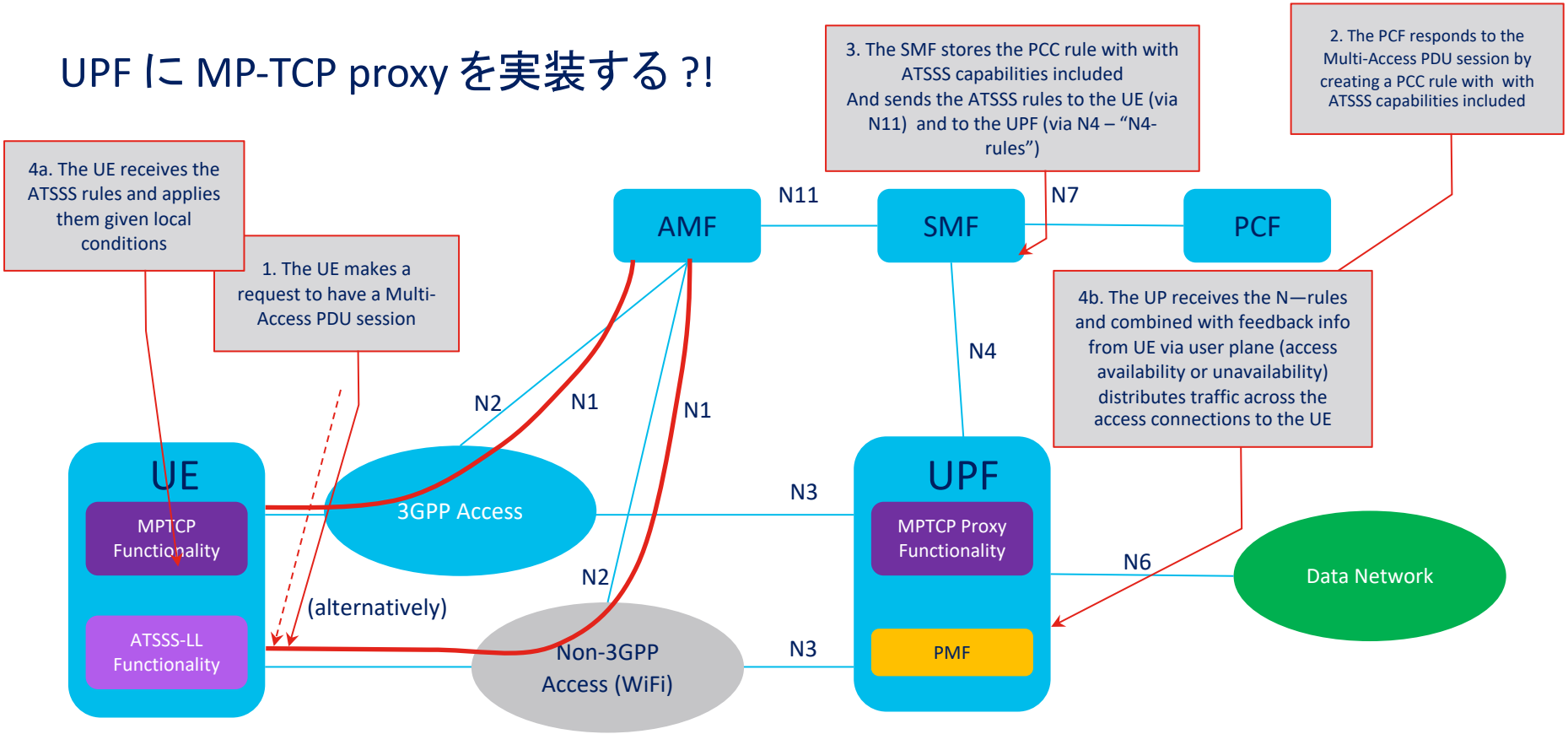
Study on Access Traffic Steering, Switch and Splitting support in the 5G system architecture (TR 23.729)



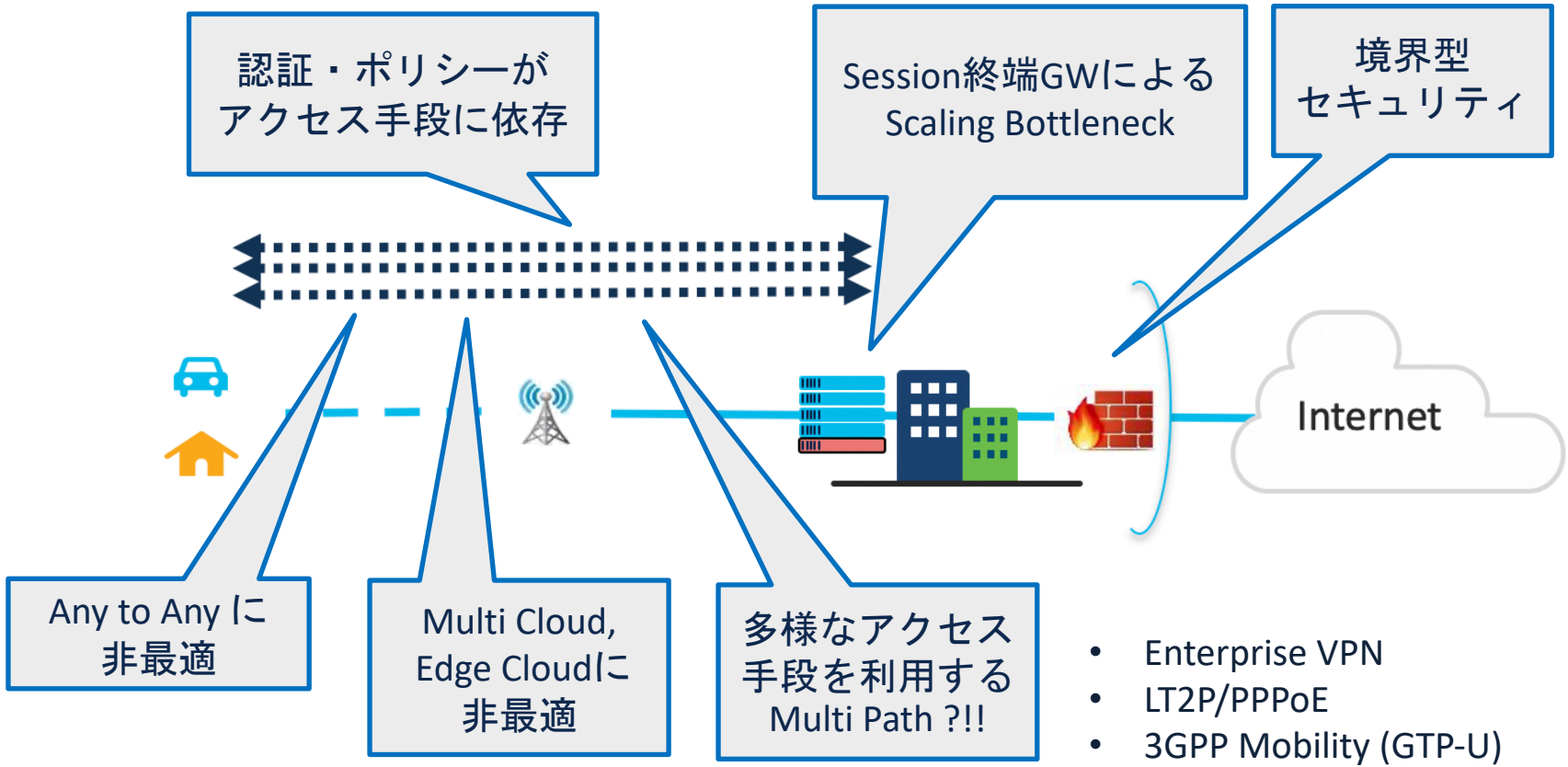
https://www.tessares.net/solutions/5g-atsss-solution/

3GPP ATSSS Architecture

UPF に MP-TCP proxy を実装する ?!



Connection Intensive Architecture の限界



- Enterprise VPN
- LT2P/PPPoE
- 3GPP Mobility (GTP-U)
- Any other Hub/Spoke sessions

Agenda

1. Data Intensive Architectureへ
2. 現行アーキテクチャの問題点
3. *hICN*
4. 今後に向けて

hICN とは

ICN : Information Centric Networking

- ”Named Data”に基づくコミュニケーションの方式
- 宛先・位置 (where) でなく、データ (what) が中心のアーキテクチャ
- Pull base, Request/Reply, Connection-less





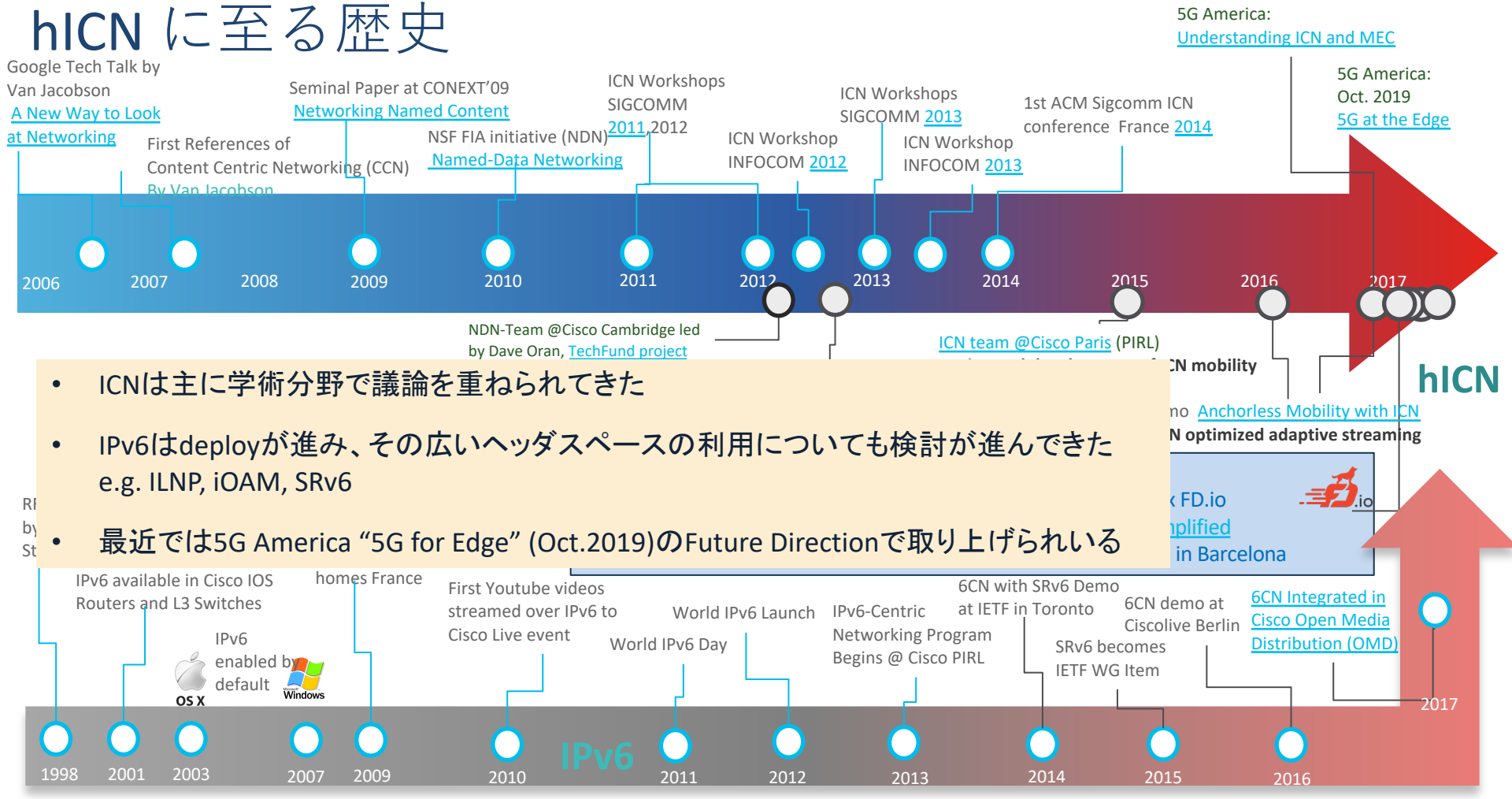


hICN : Hybrid ICN

- ICN の機能はそのまま、IPv6に実装（IPv4版もある）
- ICNは宛先ベースのIPルーティングとは全く異なるパラダイムであるが、
  IPヘッダに”Named Data”を埋め込むことにより、IP Networkと共存可能

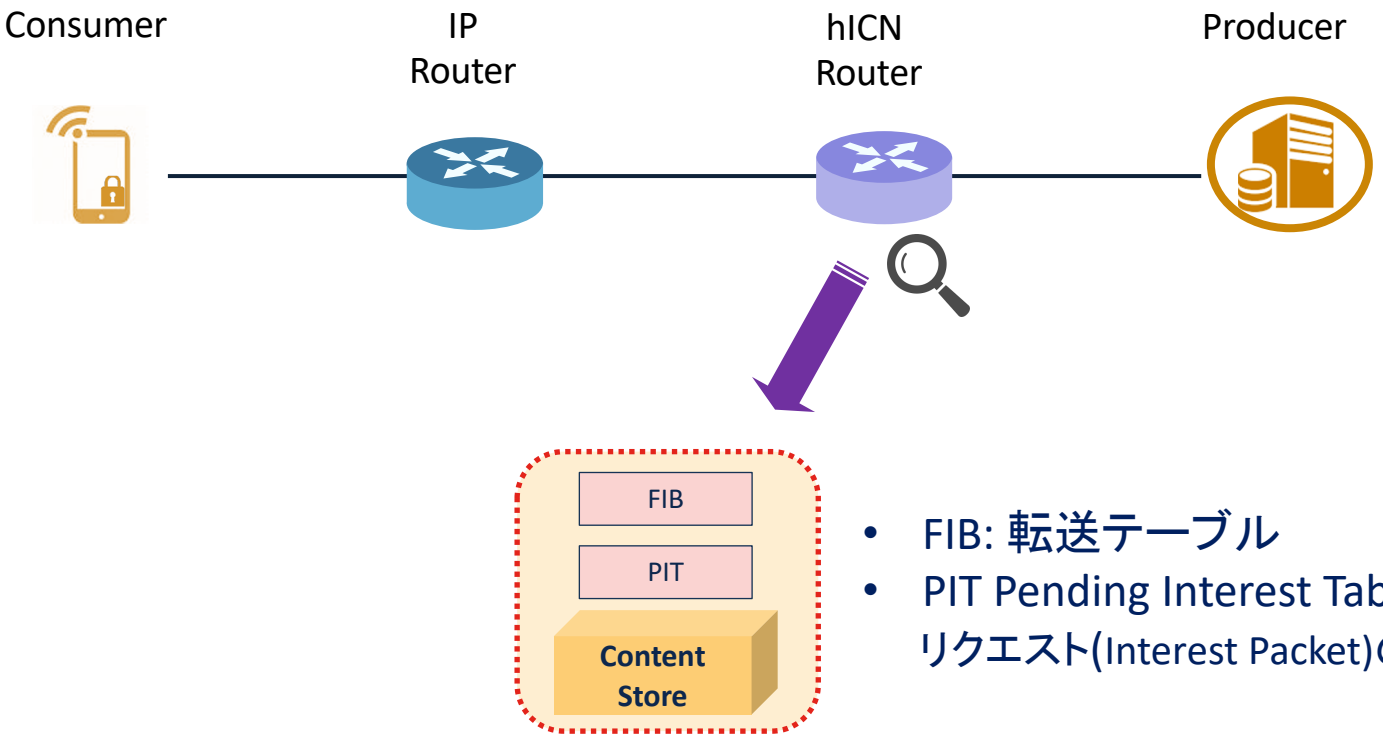
C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

hICN に至る歴史



- ICNは主に学術分野で議論を重ねられてきた
- IPv6はdeployが進み、その広いヘッダスペースの利用についても検討が進んできた
  e.g. ILNP, iOAM, SRv6
- 最近では5G America “5G for Edge” (Oct.2019)のFuture Directionで取り上げられいる

hICN 動作概要



- FIB: 転送テーブル
- PIT Pending Interest Table :
  リクエスト(Interest Packet)の状態を保持

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

hICN 動作概要



[1]
Content Store に {name1/seq1} というデータがある

[2]
{name1/seq1} というデータを要求する Interest Packetを送る

[3]
- FIBに従ってInterest Packetを送る
- {name1/seq1}への Interest とその受信インタフェースを PITに格納する

[4]
{name1/seq1} への Interest Packetを受けたので、その受信インタフェースからデータを送る

[5]
- {name1/seq1 } データを Content Storeに格納する
- PITに従ってデータを送信する
- PITテーブルをクリアする

Interest PacketおよびデータはOBS各ノードで署名される
Object Based Security

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its af

なぜ今 hICN なのか

hICNは次の課題を一挙に解決し、


Edge/Distributed Computing


多様なアクセス環境におけるMulti-path

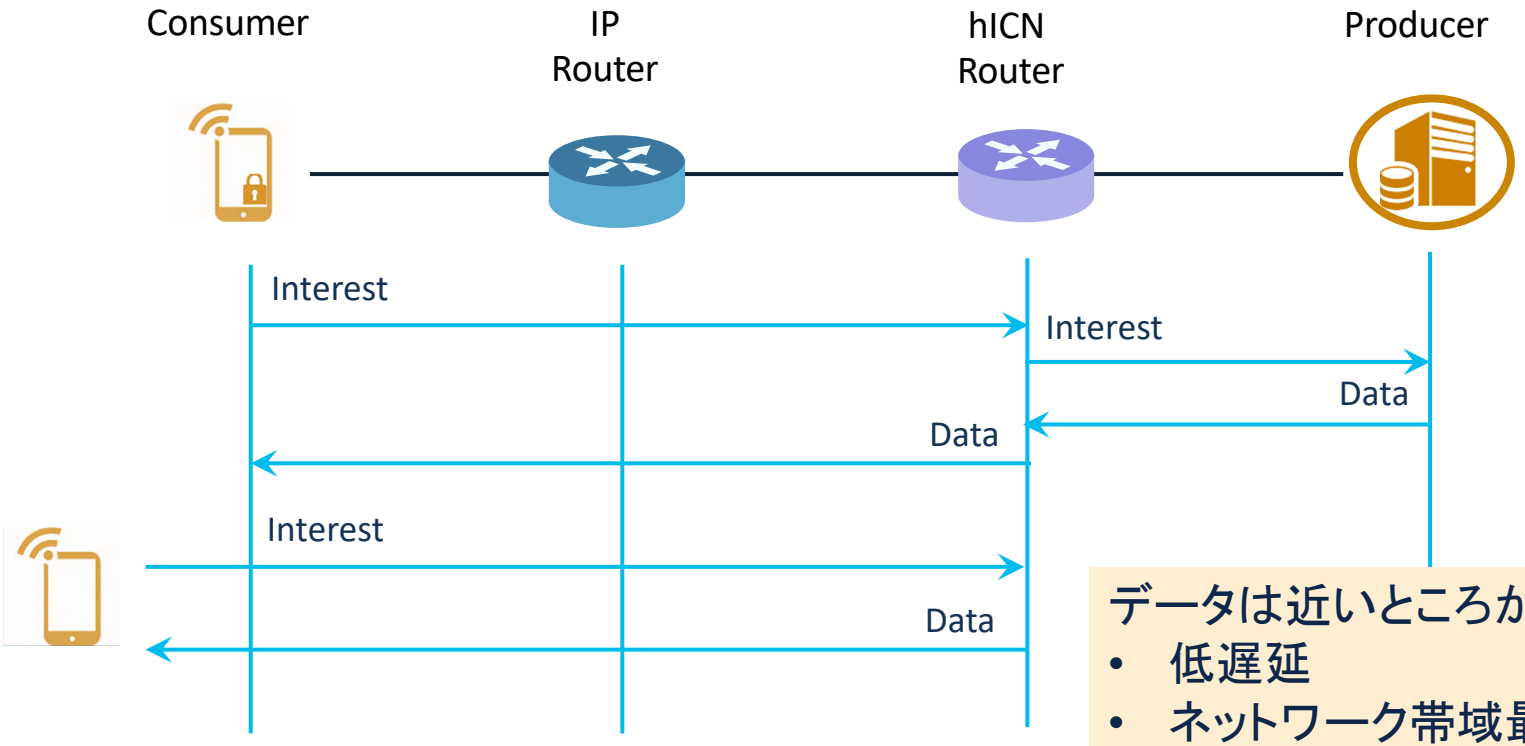

Mobility


アクセス手段やコネクションに依存しない認証・セキュリティ

Data Intensive Architecture を具現化する

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

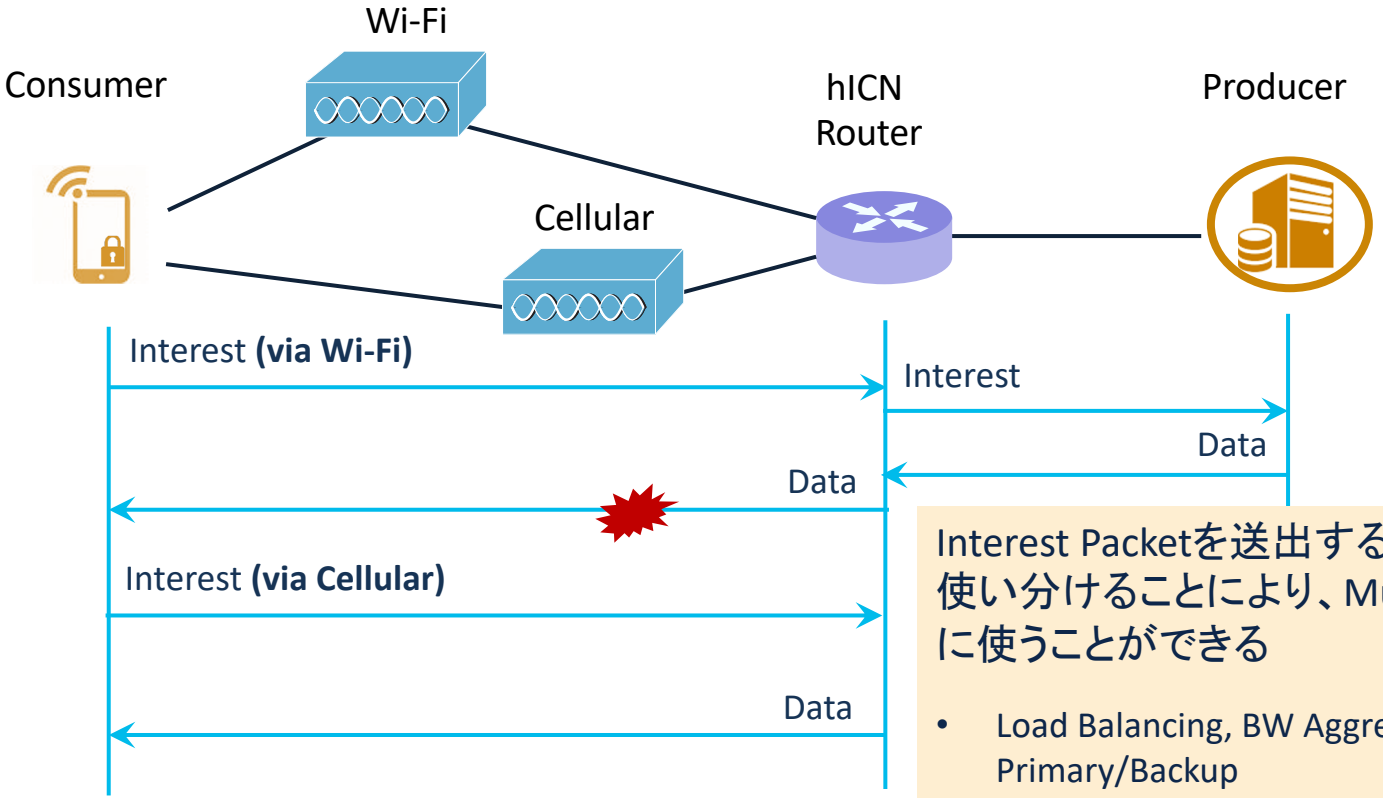
Distributed/Edge Computing



データは近いところから送出される
- 低遅延
- ネットワーク帯域最適化

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

多様なアクセス環境におけるMulti Path



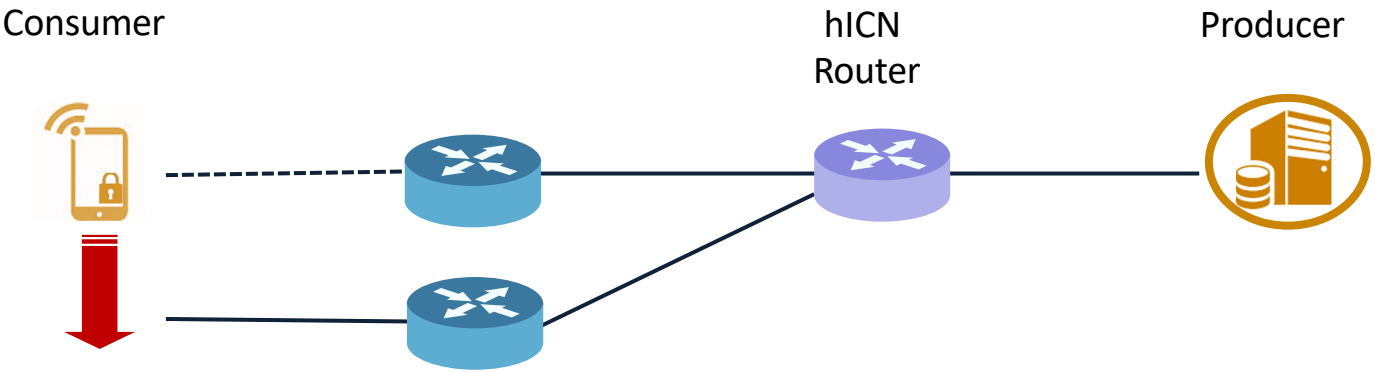
Interest Packetを送出するインタフェースを使い分けることにより、Multi-Pathを自由に使うことができる

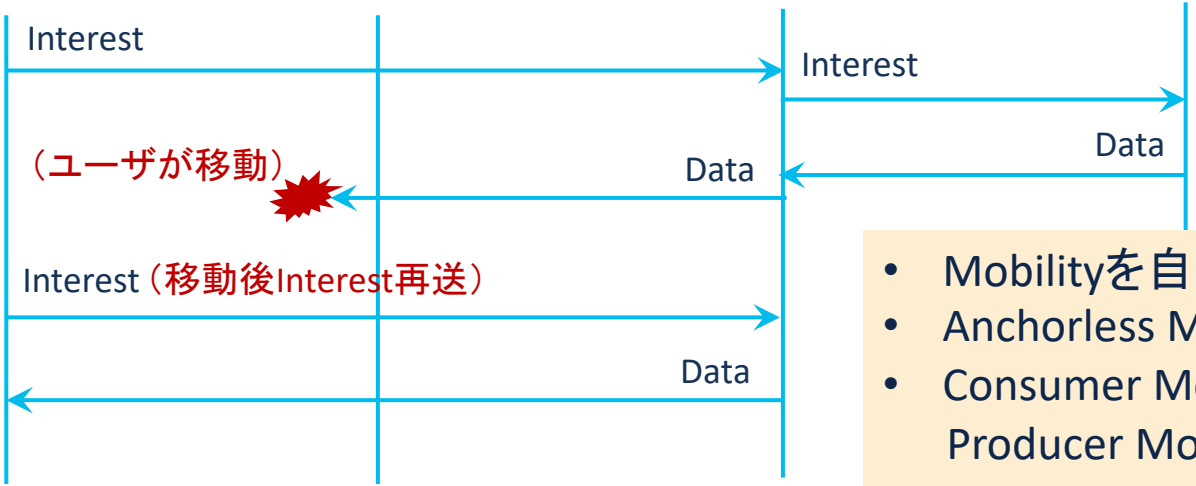
- Load Balancing, BW Aggregation, Primary/Backup

障害があった場合のバックアップも効率的

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Mobility



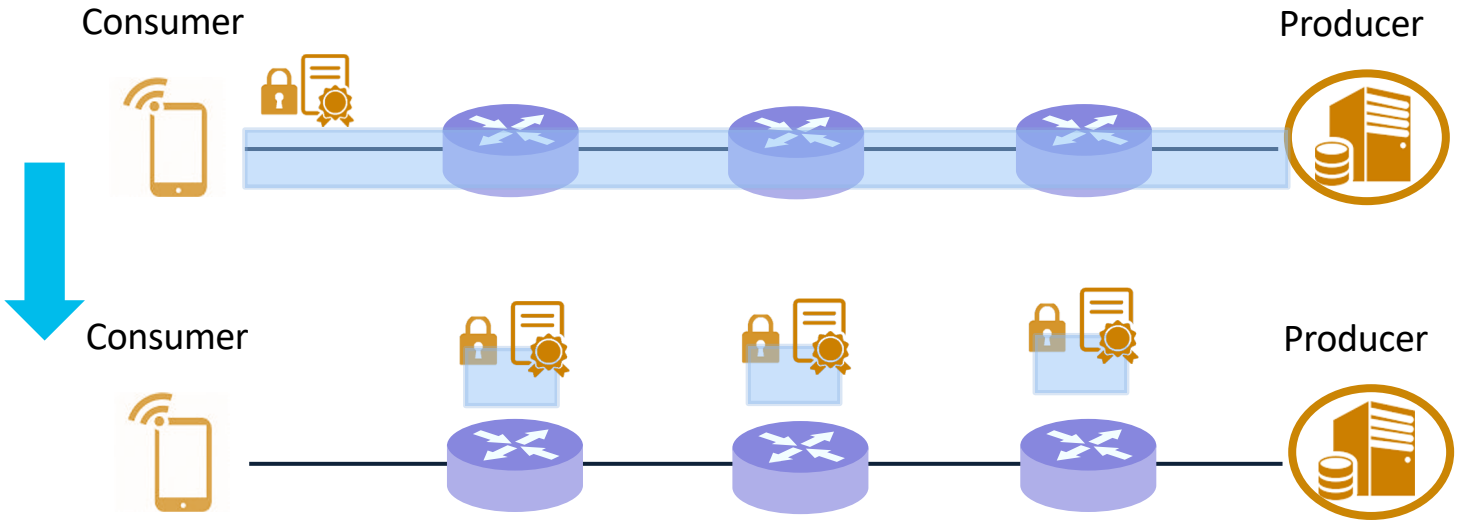


- Mobilityを自然にサポート
- Anchorless Mobility !!
- Consumer Mobilityは勿論、Producer Mobilityも可能

(rf. draft-irtf-icnrg-mapme)

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Security



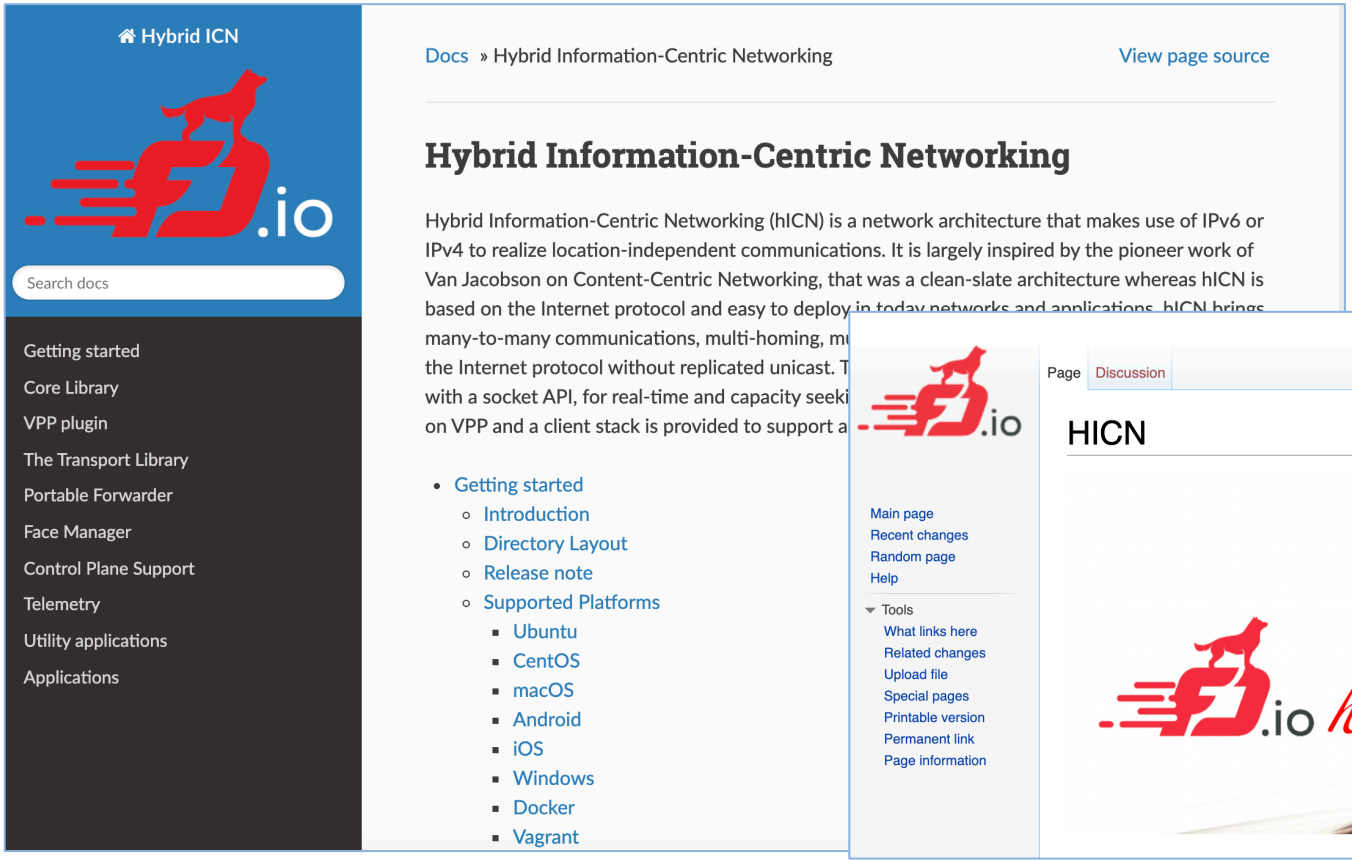
データ自体を保護するモデル

- ProducerのIdentityを確認
- ProducerのIdentityとKeyをバインド
- KeyとProducerのIdentityにデータ名をバインド

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Opensource with VPP/FD.io

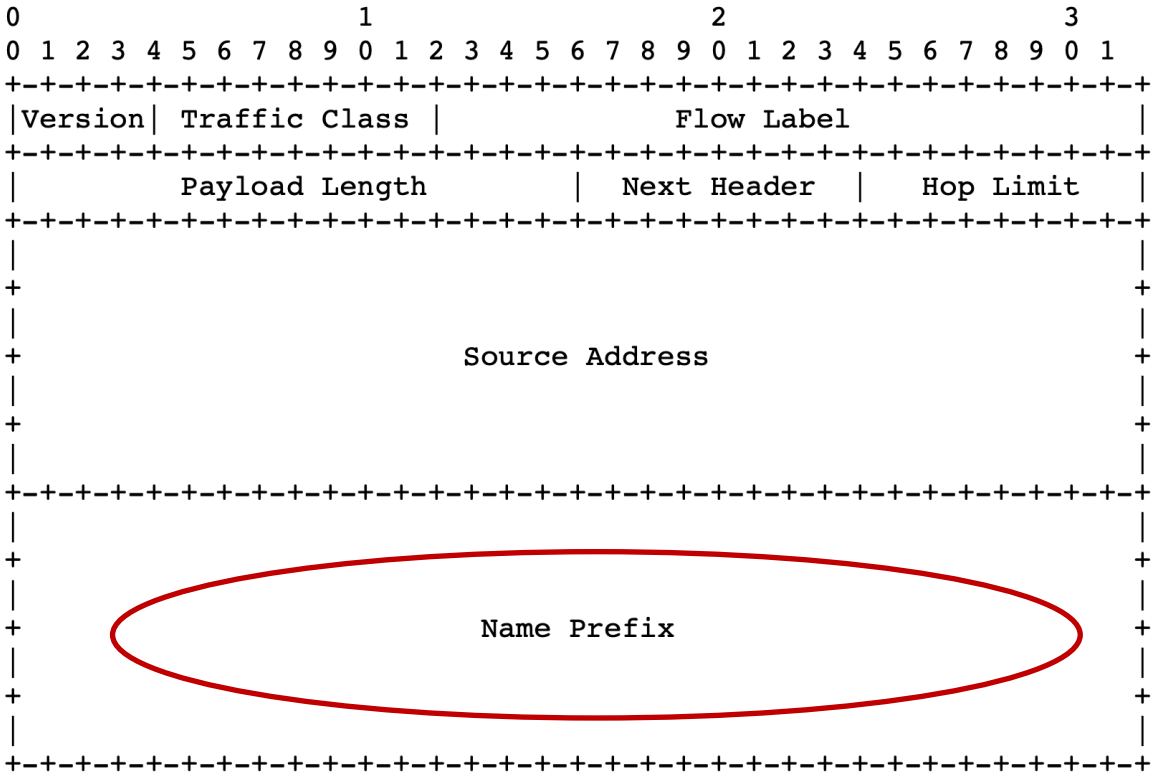
https://fd.io/docs/hicn/latest/index.html



https://wiki.fd.io/view/HICN



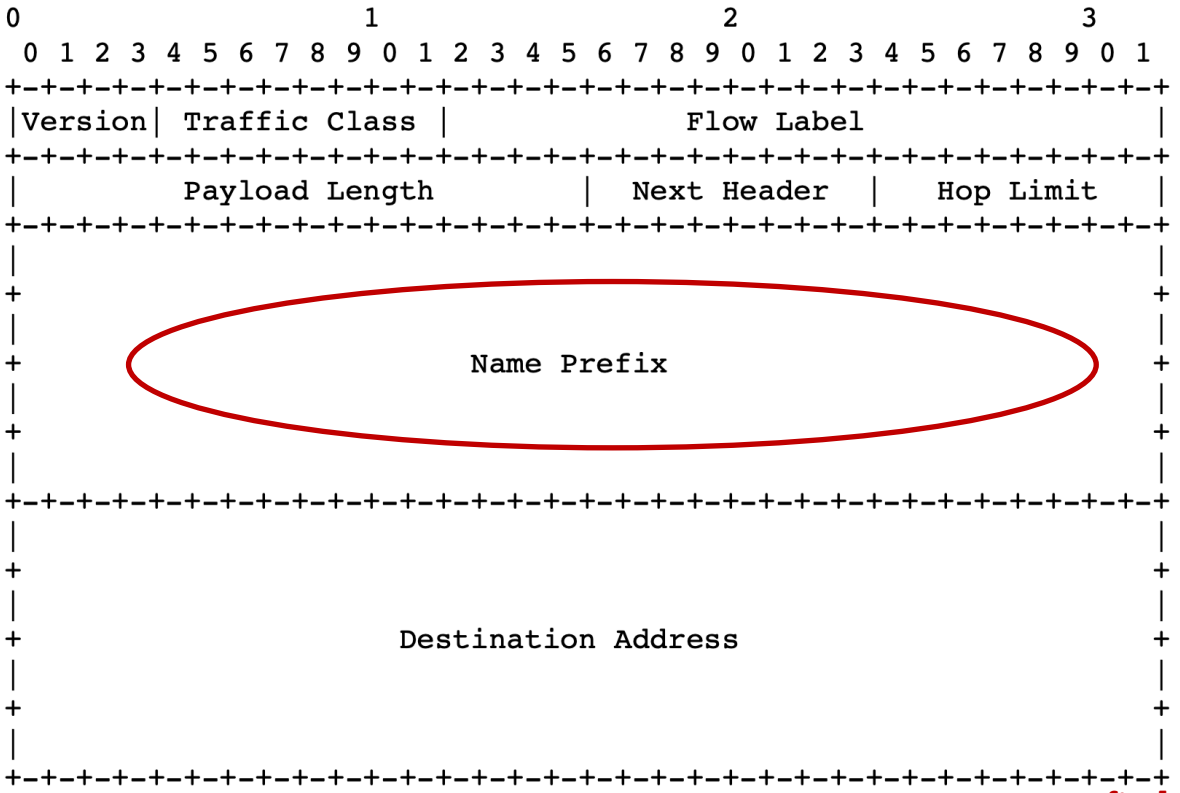
Interest Packet



Interest Packet Header Format

Name Prefix [128] =
Routable Prefix [64] + Data Identifier [64]

Data Packet



Data Packet Header Format

Name Prefix [128] =
Routable Prefix [64] + Data Identifier [64]

Packet Format (L4)

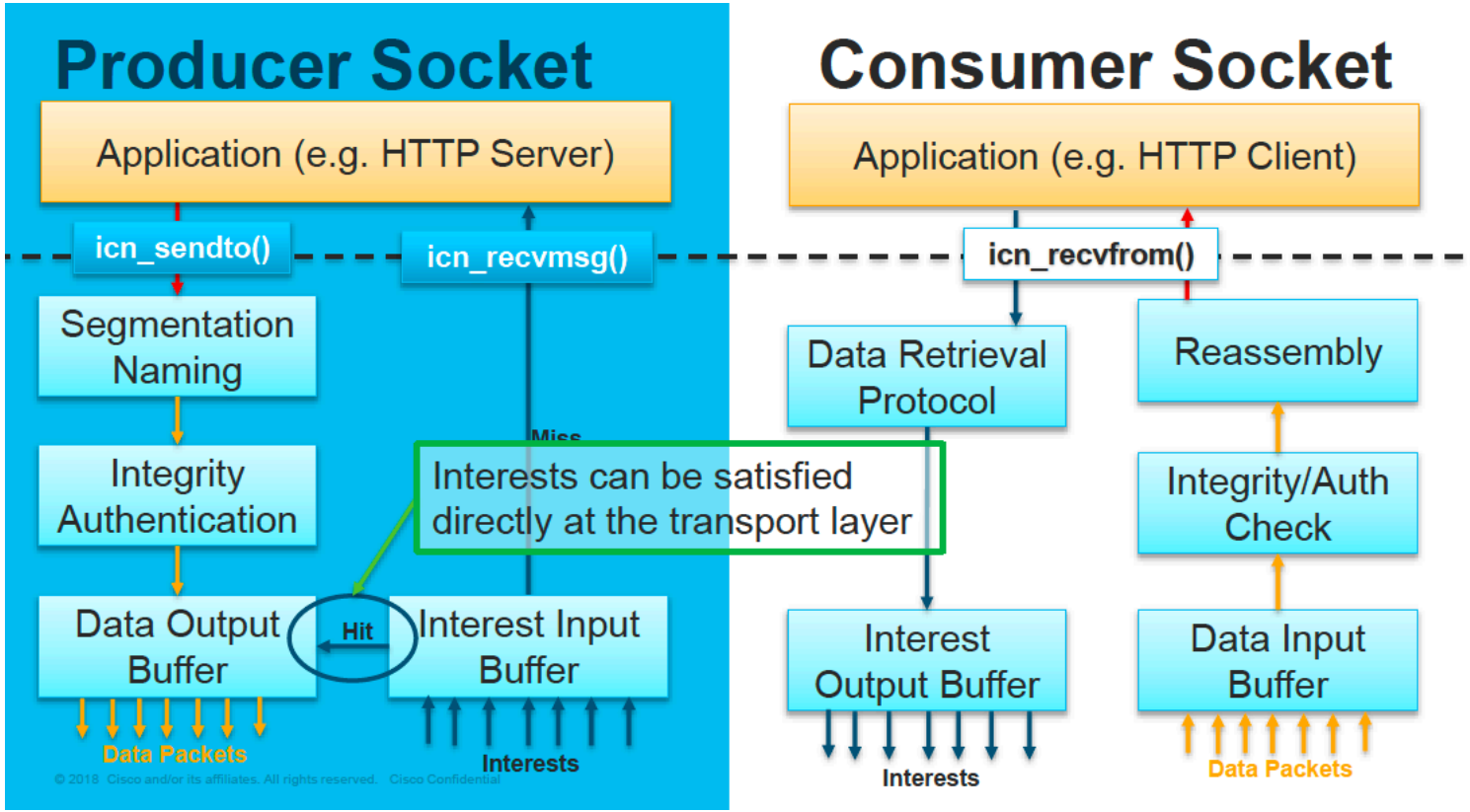
- TCPヘッダを利用する
  （デフォルト）
- Src/Dst Portはそのまま
- シーケンス番号フィールドを
  Name Suffix として利用する。

- UDPを使うこともできる。

- Long termとしては、QUICのように
  UDP上のTransportとして定義する
  方が良いかも



Sockets



© 2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

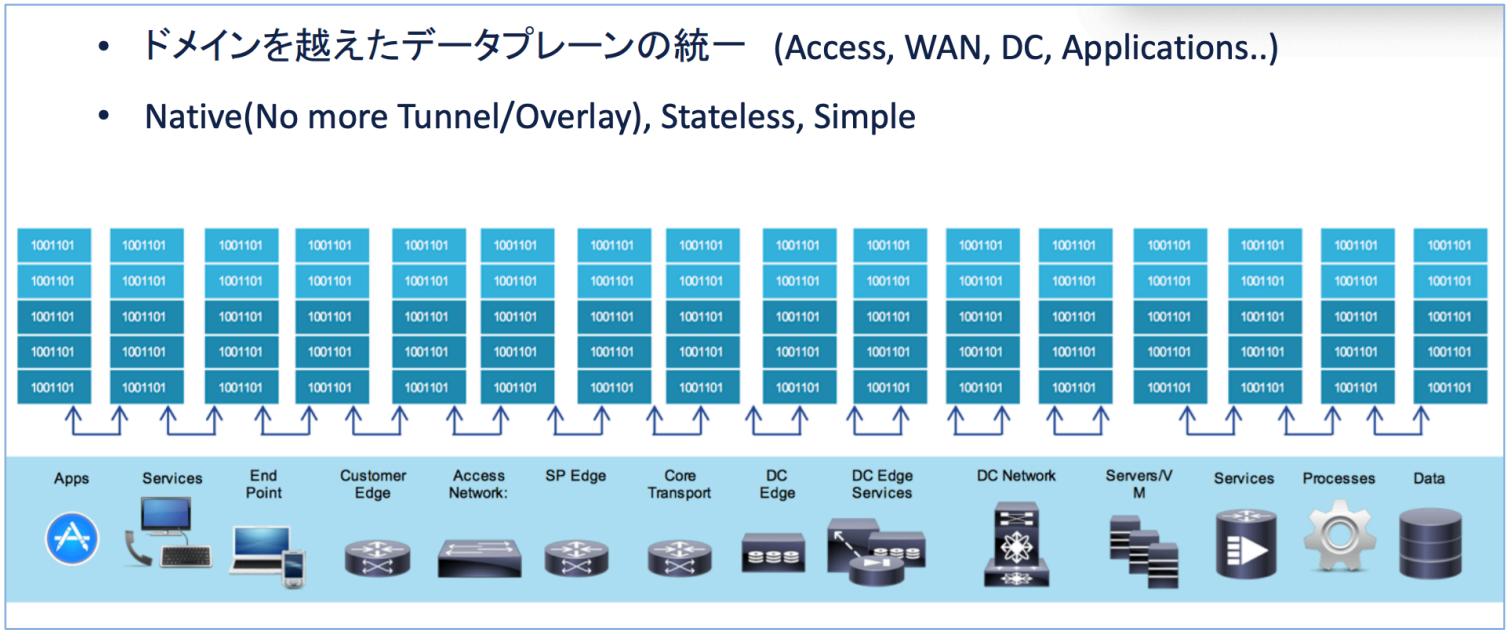
https://www.slideshare.net/LucaMuscariello/a-transport-layer-and-socket-api-for-hicn-design-implementation-and-performance-analysis

Agenda

1. Data Intensive Architectureへ
2. 現行アーキテクチャの問題点
3. hICN
4. *今後に向けて*

データプレーンの共通化を再度見直したい

- 現在の制約や慣習に捉われず
- Data Intensive Architecture を実現するために

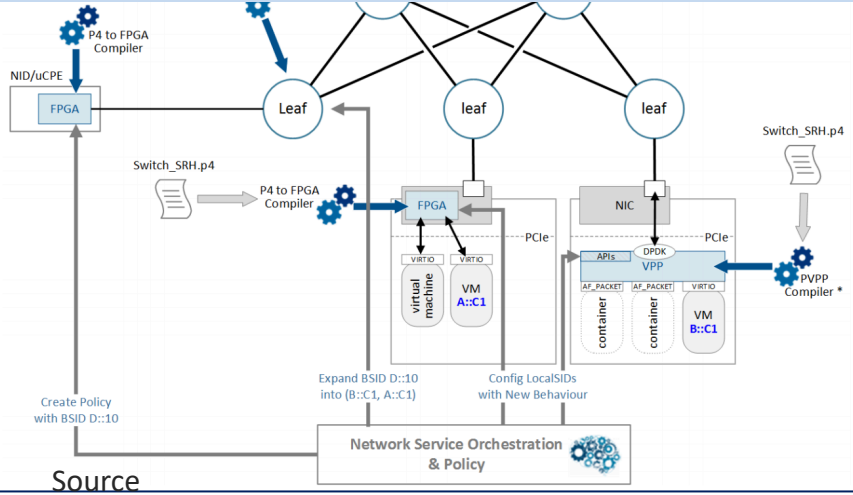


MPLS Japan 2017 発表資料より
https://mpls.jp/2017/presentations/MK_computing-and-SRv6.pdf
See also: https://tools.ietf.org/html/draft-kohno-dmm-srv6mob-arch-03

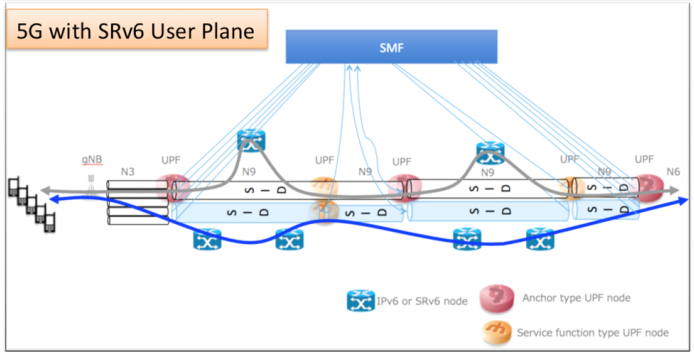
C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

IPv6/SRv6 によるデータプレーン共通化

- Common IPv6 Data Plane
  - Overlay/Underlay
  - Across Domains (Access, WAN, DC, Applications)
- Stateless, Flexible Traffic steering, Programmability
- Distributed Computing, In-Network Computing
- Cloud First, Mobile First







Source

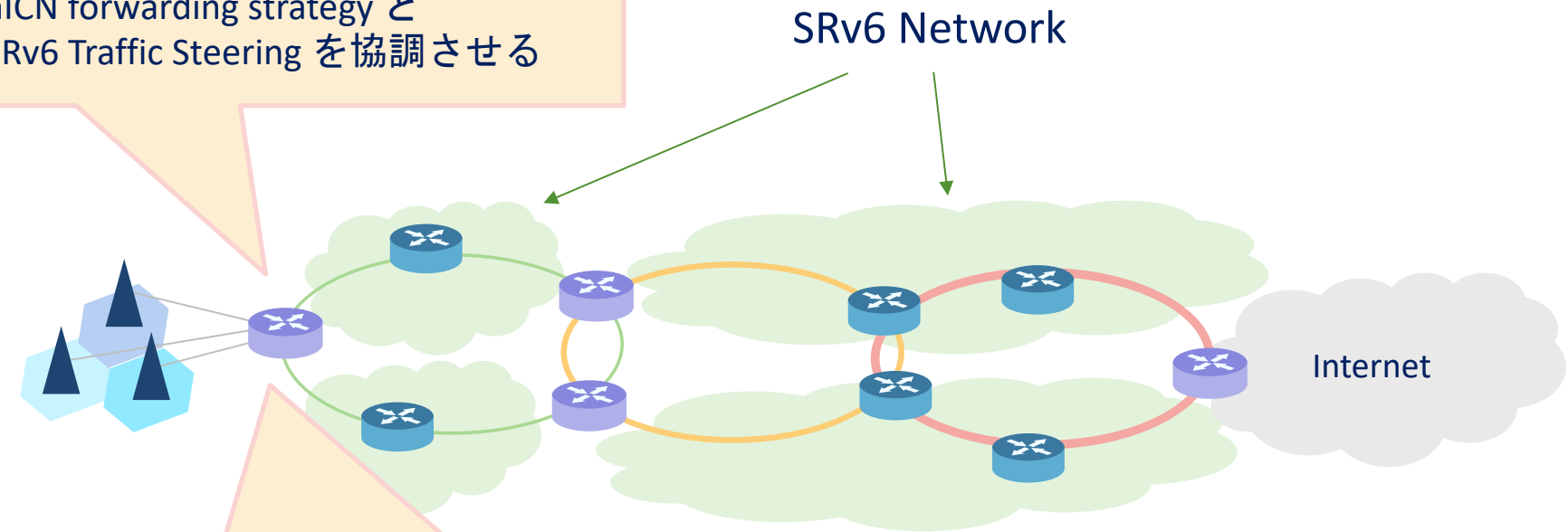
(Bell Canada) https://www.segment-routing.net/images/20170517-bell-barefoot-cisco-P4%20Workshop%202017%20v2.pdf

(Softbank) https://blog.apnic.net/2018/03/07/reducing-complexity-5g-networks-using-segment-routing-ipv6/

C97-743200-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

hICN と SRv6 の 協調

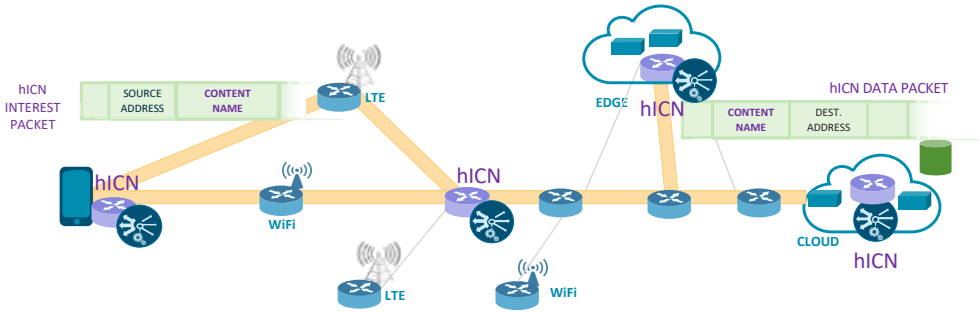
hICN forwarding strategy と
SRv6 Traffic Steering を協調させる



hICN semantic を、SRv6 Network programming における
»Function»として表現する

まとめ

- ICNは普及が難しかったが、共通データプレーンとしてのIPv6を利用することにより、既存システムとの共存・協調が可能になった
- hICNは次の課題を一挙に解決する
  - Edge/Distributed Computing
  - 多様なアクセス環境におけるMulti-path
  - Mobility
  - Object base の 認証・セキュリティ
- SRv6との協調も可能
- Open Source Available !!
- Application 開発コミュニティとも連携して行きたい



C97-743300-00 © 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public


CISCO